중3-1 누적테스트 하 11회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$ 로 간단히 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

$\sqrt{128}-\sqrt{45}-\sqrt{32}+\sqrt{20}=a\sqrt{2}+b\sqrt{5}$ 일 때, 두 유리수 a , b 에 대하여 $a\times b$ 의 값은? [2025 침산중 1학기 중간 10번]

① -5 ② -4 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $8\sqrt{2}-3\sqrt{5}-4\sqrt{2}+2\sqrt{5}$
2. $=4\sqrt{2}-\sqrt{5}$
3. $a=4,\ b=-1$
4. $ab=-4$

답 ②

2 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$ · 5점 · 난이도 하

정답 ②

$a^2=45$, $b^2=50$ 일 때, $\left(\frac{2}{3}a+\frac{3}{5}b\right)\left(\frac{2}{3}a-\frac{3}{5}b\right)$ 의 값은? [2025 수성중 1학기 중간 12번]

① -1 ② 2 ③ 5 ④ 7 ⑤ 13

1. $\frac{4}{9}a^2-\frac{9}{25}b^2$
2. $=\frac{4}{9}\times 45-\frac{9}{25}\times 50$
3. $=20-18=2$

답 ②

3 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 양변을 x 로 나누어 $x-\frac{1}{x}$ 구하기 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

$x^2-4x-1=0$ 일 때, $x^2+\frac{1}{x^2}$ 의 값은? [2023 대구중앙중 1학기 기말 9번]

① 20 ② 18 ③ 16 ④ 14 ⑤ 12

1. $x-4-\frac{1}{x}=0$
2. $x-\frac{1}{x}=4$
3. $x^2+\frac{1}{x^2}=4^2+2=18$

답 ②

4 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · $-b+1=-(b-1)$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

$a(b-1)-b+1$ 을 인수분해 한 것은? [2025 조암중 1학기 중간 7번]

① $(a+1)(b+1)$ ② $(a+1)(b-1)$ ③ $(a-1)(b+1)$ ④ $(a-1)(b-1)$ ⑤ $a(b-1)^2$

1. $a(b-1)-(b-1)$
2. $=(a-1)(b-1)$

답 ④

5 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ · 5점 · 난이도 하 **정답 120**

[서술형] 인수분해를 이용하여 $10\times5.6^2-10\times4.4^2$ 을 계산하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 상인중 1학기 중간 21번]

1. $10(5.6^2-4.4^2)$
2. $=10(5.6+4.4)(5.6-4.4)$
3. $=10\times10\times1.2=120$

답 120

6 이차방정식과 그 해 · 정리하여 (x 에 대한 이차식) $=0$ 꼴인지 확인 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

〈보기〉에서 이차방정식만을 고른 것은?

ㄱ. $2x^2-3x+5$
ㄴ. $x^2-3x=-2$
ㄷ. $3x^2+5x=3(x^2-2)+x$
ㄹ. $(x+1)(x-4)=-3x$

[2025 학남중 1학기 중간 18번]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ : 등식이 아님
2. ㄷ : $4x+6=0$ (일차)
3. ㄹ : $x^2-3x-4=-3x \Rightarrow x^2-4=0$

4. 이차방정식: ㄴ, ㄹ

답 ④

7 이차방정식과 그 해 · $x=2$ 대입 후 인수분해 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

두 상수 a , b 에 대하여 이차방정식 $x^2+ax-12=0$ 이 해가 $x=b$ 또는 $x=2$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [2025 경운중 1학기 기말 2번]

① -10 ② -8 ③ -2 ④ 2 ⑤ 10

1. $4+2a-12=0,\ a=4$
2. $x^2+4x-12=(x+6)(x-2)=0$
3. $b=-6$
4. $a+b=-2$

답 ③

8 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $(\frac{-6}{2})^2$ = 상수항 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

이차방정식 $x^2-6x+k+2=0$ 이 중근을 가질 때, 상수 k 의 값은? [2025 능인중 1학기 기말 3번]

① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$ ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

1. $k+2=(-3)^2=9$
2. $k=7$

답 ④

9 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 한쪽으로 이항 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

이차방정식 $2x^2+5x+10=3x^2-14$ 를 풀면? [2023 월암중 1학기 기말 3번]

① $x=-8$ ② $x=3$ ③ $x=-8$ 또는 $x=3$ ④ $x=-3$ 또는 $x=8$ ⑤ $x=3$ 또는 $x=8$

1. $x^2-5x-24=0$
2. $(x+3)(x-8)=0$
3. $x=-3$ 또는 $x=8$

답 ④

10 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 양변에 $(\frac{-10}{2})^2$ 더하기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

이차방정식 $x^2-10x=5$ 를 $(x-m)^2=n$ 의 꼴로 나타낼 때 $\frac{n}{m}$ 의 값은? (단, m , n 은 상수) [2025 강동중 1학기 기말 5번]

① -6 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 6

1. $x^2-10x+25=30$
2. $(x-5)^2=30$
3. $m=5,\ n=30$
4. $\frac{n}{m}=6$

답 ⑤

11 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 양변에 9 더하기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

두 상수 m , n 에 대하여 이차방정식 $x^2+6x+1=0$ 을 $(x+m)^2=n$ 의 꼴로 나타낼 때, $m+n$ 의 값은? [2025 경운중 1학기 기말 4번]

① 5 ② 11 ③ 13 ④ 32 ⑤ 38

1. $x^2+6x=-1$
2. $x^2+6x+9=8$
3. $(x+3)^2=8$
4. $m+n=3+8=11$

답 ②

12 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

이차방정식 $x^2-5x+2=0$ 의 해가 $x=\frac{a\pm\sqrt{b}}{2}$ 일 때, 유리수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 9번]

① 18 ② 19 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

1. $x=\frac{5\pm\sqrt{25-8}}{2}=\frac{5\pm\sqrt{17}}{2}$
2. $a=5,\ b=17$
3. $a+b=22$

답 ④

13 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 양변에 10 곱하기 · 5점 · 난이도 하

정답 $x=\frac{-3\pm\sqrt{129}}{4}$

[서술형] 이차방정식 $\frac{1}{5}x^2+0.3x-\frac{3}{2}=0$ 을 푸시오.

• 풀이 과정과 답을 모두 적을 것

[2025 강북중 1학기 기말 18번]

1. $2x^2+3x-15=0$
2. $x=\frac{-3\pm\sqrt{9+120}}{4}$
3. $x=\frac{-3\pm\sqrt{129}}{4}$

답 $x=\frac{-3\pm\sqrt{129}}{4}$

14 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · $(3x-1)^2=5$ · 5점 · 난이도 하

정답 ④

이차방정식 $(3x-1)^2-5=0$ 의 해가 $x=\frac{a\pm\sqrt{b}}{3}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 유리수) [2025 월서중 1학기 중간 15번]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $3x-1=\pm\sqrt{5}$
2. $x=\frac{1\pm\sqrt{5}}{3}$
3. $a=1,\ b=5$
4. $a+b=6$

답 ④

15 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 작은 근 $a-\sqrt{63}>0$ · 5점 · 난이도 하

정답 ④

x 에 대한 이차방정식 $(x-a)^2=63$ 의 두 근이 모두 양수가 되도록 하는 자연수 a 의 값 중에서 가장 작은 값은? [2025 고산중 1학기 기말 4번]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $x=a\pm\sqrt{63}$
2. $a>\sqrt{63},\ 7<\sqrt{63}<8$
3. 가장 작은 자연수 $a=8$

답 ④

16 근의 조건과 이차방정식 구하기 · A는 상수항, B는 x 의 계수를 바르게 봄 · 5점 · 난이도 하 **정답** $(x-2)(x-3)$

[서술형] x^2 의 계수가 1 인 어떤 이차식을 인수분해하는데 A 학생은 x 의 계수를 잘못 보고 $(x+2)(x+3)$ 으로, B 학생은 상수항을 잘못 보고 $(x-1)(x-4)$ 로 인수분해하였다. 처음 이차식을 구하고 이 이차식을 바르게 인수분해하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 성화중 1학기 중간 19번]

1. A: x^2+5x+6 ⟶ 상수항 6
2. B: x^2-5x+4 ⟶ x 의 계수 -5
3. 처음 식: x^2-5x+6
4. $=(x-2)(x-3)$

답 $(x-2)(x-3)$

17 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 상수항 $=(\frac{8}{2})^2$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

이차방정식 $x^2+8x+a+9=0$ 을 $(x+k)^2=0$ 의 꼴로 나타낼 수 있을 때, 상수 a , k 에 대하여 $a+k$ 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 10번]

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

1. $a+9=16,\ a=7$
2. $(x+4)^2=0,\ k=4$
3. $a+k=11$

답 ②

18 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 정리 후 x^2 의 계수 $\neq 0$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

이차방정식 $ax^2-3x+2=(2x-1)(3x+2)$ 에 대하여 a 의 값이 될 수 없는 것은? (단, a 는 상수) [2025 대구동중 1학기 중간 12번]

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

1. $ax^2-3x+2=6x^2+x-2$
2. $(a-6)x^2-4x+4=0$
3. $a-6\neq 0$
4. $a\neq 6$

답 ⑤

19 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 양변에 1 더하기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

이차방정식 $x^2-2x=\mathrm{A}$ 의 해가 $x=\mathrm{B}\pm\sqrt{7}$ 일 때, 유리수 A , B 에 대하여 $\mathrm{A}+\mathrm{B}$ 의 값은? (단, A , B 는 상수) [2025 경암중 1학기 기말 3번]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. $(x-1)^2=\mathrm{A}+1$
2. $x=1\pm\sqrt{\mathrm{A}+1}$
3. $\mathrm{B}=1,\ \mathrm{A}+1=7$
4. $\mathrm{A}+\mathrm{B}=6+1=7$

답 ①

20 근의 조건과 이차방정식 구하기 · $a(x-\alpha)(x-\beta)=0$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

x^2 의 계수가 2 이고 두 근이 -3 , 2 인 이차방정식은? [2023 경신중 1학기 기말 2번]

① $2x^2+2x-12=0$ ② $2x^2-2x-6=0$ ③ $2x^2+2x-6=0$ ④ $2x^2-2x-12=0$ ⑤ $2x^2-2x+12=0$

1. $2(x+3)(x-2)=0$
2. $2(x^2+x-6)=0$
3. $2x^2+2x-12=0$

답 ①